a) Lập phương trình tọa độ của hai xe.
b) Xác định thời điểm hai xe gặp nhau và quãng đường mỗi xe đi được khi đó.

ĐỀ SỐ 09: TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGÔ GIA TỰ – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự – Đắk Lắk (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đắk Lắk) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Trích đề THPT số 1 Ngô Gia Tự: Sai số tỉ đối của đại lượng A được tính bởi công thức:
A. $\delta A = (\Delta A / \overline{A}) . 100\%$. B. $A = \overline{A} \pm \Delta A$.
C. $\delta A = \overline{A} - \Delta A$. D. $\overline{\Delta A} = (\Delta A_1 + ... + \Delta A_n)/n$.

Câu 2. Trong phòng thí nghiệm, kí hiệu cảnh báo có hình ngọn lửa trên nền vàng viền đen có ý nghĩa:
A. Cảnh báo chất độc hóa học. B. Cảnh báo chất dễ cháy.
C. Cảnh báo tia phóng xạ. D. Cảnh báo từ trường mạnh.

Câu 3. Một chất điểm chuyển động từ A đến B rồi đến C. Độ dịch chuyển tổng hợp của chất điểm là vectơ:
A. **AB**. B. **BC**.
C. **AC**. D. **CA**.

Câu 4. Một vận động viên chạy thẳng đều 100 m hết 10 giây. Tốc độ của vận động viên đó tính theo km/h là:
A. 10 km/h. B. 36 km/h.
C. 28 km/h. D. 3,6 km/h.

Câu 5. Hai xe chạy cùng chiều trên một đường thẳng với tốc độ v_1 = 60 km/h và v_2 = 40 km/h. Người ngồi trên xe 2 sẽ thấy xe 1 chuyển động về phía trước với tốc độ:
A. 100 km/h. B. 20 km/h.
C. 50 km/h. D. 0 km/h.

Câu 6. Một vật chuyển động thẳng có vận tốc biến thiên theo quy luật v = 4 + 3t (m/s). Quãng đường vật đi được sau 2 giây đầu tiên là:
A. 10 m. B. 14 m.
C. 8 m. D. 20 m.

Câu 7. Nếu đồ thị vận tốc – thời gian (v – t) của một vật là đường thẳng nằm ngang ở phía trên trục thời gian thì vật:
A. Đang đứng yên. B. Chuyển động thẳng đều theo chiều dương.
C. Chuyển động thẳng nhanh dần đều. D. Rơi tự do.

Câu 8. Trích đề THPT số 1 Ngô Gia Tự: Một viên bi chì rơi tự do từ độ cao 80 m so với mặt đất, bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s^2. Thời gian viên bi chì chạm đất là:
A. 2 s. B. 4 s.
C. 8 s. D. 16 s.

Câu 9. Một vật rơi tự do tại nơi có g = 10 m/s^2. Quãng đường vật rơi được trong giây thứ 3 là:
A. 15 m. B. 25 m.
C. 45 m. D. 30 m.

Câu 10. Một hòn bi được ném ngang với vận tốc v_0 = 12 m/s từ độ cao h = 20 m (g = 10 m/s^2). Tầm xa của hòn bi là:
A. 12 m. B. 24 m.
C. 36 m. D. 48 m.

Câu 11. Một ô tô hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều, trong giây cuối cùng trước khi dừng hẳn xe đi được 2 m. Độ lớn gia tốc của ô tô là:
A. 2 m/s^2. B. 4 m/s^2.
C. 1 m/s^2. D. 8 m/s^2.

Câu 12. Để đo gia tốc rơi tự do g trong phòng thí nghiệm Vật lí 10, người ta thường dùng bộ dụng cụ nào?
A. Cổng quang điện, đồng hồ đo thời gian hiện số và nam châm điện giữ bi sắt. B. Nhiệt kế thủy ngân và cốc nước.
C. Vôn kế và ampe kế. D. Lực kế lò xo.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Trích đề THPT số 1 Ngô Gia Tự: Bạn An chuyển động thẳng đều trên một đường thẳng từ nhà (N) qua trạm xăng (X) cách nhà 400 m, tới siêu thị (S) cách nhà 1200 m và tới trường (T) cách nhà 2000 m. Chọn hệ tọa độ có gốc O tại nhà bạn An (N), chiều dương từ nhà tới trường. Biết cứ 200 m bạn An đi mất 40 giây.

- a) Tốc độ trung bình của bạn An là 5 m/s.
- b) Thời gian bạn An đi từ nhà (N) đến trường (T) là 400 giây.
- c) Nếu bạn An đi từ trạm xăng (X) quay trở về nhà (N) thì độ dịch chuyển của bạn là +400 m.
- d) Thời gian bạn An đi từ nhà đến siêu thị (S) gấp 3 lần thời gian bạn đi từ nhà đến trạm xăng (X).

Câu 2. Một viên đạn pháo được bắn lên từ mặt đất với vận tốc đầu v_0 = 40 m/s theo phương hợp với mặt đất ngang một góc α = 30°. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s^2.

- a) Thành phần vận tốc ban đầu theo phương ngang là v_{0x} = 20√3 m/s và theo phương thẳng đứng là v_{0y} = 20 m/s.
- b) Thời gian từ lúc bắn đến khi viên đạn đạt độ cao cực đại là 2 giây.
- c) Độ cao cực đại mà viên đạn đạt được là 40 m.
- d) Tầm bay xa của viên đạn trên mặt đất là 80√3 m.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Trích đề THPT số 1 Ngô Gia Tự: Trong hoạt động trải nghiệm tìm kho báu, nội dung mật thư như sau: Từ vị trí xuất phát O, đi về phía Bắc 100 m, sau đó đi về phía Tây 40 m, rồi cuối cùng đi về phía Nam

130 m là tới chỗ giấu kho báu. Độ lớn độ dịch chuyển kể từ vị trí xuất phát đến chỗ giấu kho báu là bao nhiêu mét?

Câu 2. Một chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu 5 m/s và gia tốc 2 m/s^2. Quãng đường đi được sau 4 giây là bao nhiêu mét?

Câu 3. Một vật rơi tự do từ độ cao 45 m xuống đất (g = 10 m/s^2). Tốc độ của vật ngay khi chạm đất là bao nhiêu m/s?

Câu 4. Một thuyền máy chạy ngược dòng sông từ B về A cách nhau 18 km mất 2 giờ. Biết nước sông chảy với vận tốc 3 km/h. Vận tốc của thuyền so với nước là bao nhiêu km/h?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Một người tập thể dục chạy bộ trên một đường thẳng: trong 4 phút đầu chạy với tốc độ 4 m/s, sau đó đi bộ tiếp 6 phút theo hướng cũ với tốc độ 1,5 m/s.
a) Tính tổng quãng đường người đó đã di chuyển.
b) Tính tốc độ trung bình của người đó trong cả 10 phút tập thể dục.

Câu 2 (1,5 điểm). Một xe tải đang chạy trên đường thẳng ngang với tốc độ 54 km/h (15 m/s) thì người lái xe nhìn thấy chướng ngại vật cách xe 50 m. Người lái xe mất 0,6 giây phản xạ trước khi đạp phanh; kể từ lúc đạp phanh, xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 3 m/s^2.
a) Tính quãng đường xe đi được trong thời gian phản xạ và quãng đường đi được từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn.
b) Xe tải có đâm vào chướng ngại vật hay không? Khi dừng lại xe cách chướng ngại vật bao nhiêu mét?

ĐỀ SỐ 10: TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Đắk Lắk) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Khi thực hiện phép tính nhân hoặc chia các số liệu thực nghiệm, số chữ số có nghĩa (CSCN) của kết quả phải:
A. Bằng số CSCN của thừa số có nhiều CSCN nhất. B. Bằng số CSCN của thừa số có ít CSCN nhất.
C. Luôn lấy 5 chữ số thập phân. D. Luôn làm tròn thành số nguyên.

Câu 2. Đại lượng nào sau đây luôn nhận giá trị không âm (≥ 0) trong mọi chuyển động?
A. Độ dịch chuyển d. B. Vận tốc v.
C. Gia tốc a. D. Quãng đường đi được s.

Câu 3. Trên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d – t), hai đường thẳng biểu diễn chuyển động của hai xe cắt nhau tại điểm M. Điểm giao nhau M cho biết:
A. Hai xe có cùng vận tốc tại thời điểm đó. B. Hai xe gặp nhau tại vị trí và thời điểm ứng với tọa độ điểm M.
C. Hai xe đều dừng lại. D. Hai xe có cùng gia tốc.

Câu 4. Một chiếc thuyền buồm chạy ngược gió. Gió thổi về phía Nam, thuyền đi về phía Bắc. Nhận xét nào sau đây đúng?